

数据准备报告

一、已生成的数据文件

1. 初始合并面板

02_数据集/回归面板数据_流动性风险_2014-2023_初版.csv

02_数据集/回归面板数据_流动性风险_2014-2023_初版.xlsx

说明：由上市银行年报指标表与北京大学数字普惠金融指数按银行总部城市和年份匹配而成。

2. 清洗后完整面板

02_数据集/回归面板数据_流动性风险_2014-2023_清洗版.csv

02_数据集/回归面板数据_流动性风险_2014-2023_清洗版.xlsx

说明：对明显异常值进行保守清洗。例如总资产过小、ROA 明显误抓、成本收入比异常等被置为空。

3. 基准回归样本

02_数据集/基准回归样本_流动性风险_2014-2023.csv

02_数据集/基准回归样本_流动性风险_2014-2023.xlsx

说明：保留基准回归必要变量完整的观测。

必要变量包括：

- liquidity_risk
- dfi_index
- capital_adequacy_ratio
- npl_ratio
- cost_income_ratio

二、样本说明

原始年报样本：

- 10 家上市商业银行
- 2014-2023 年
- 共 99 条银行-年份观测

基准回归样本：

- 共 47 条银行-年份观测

按银行分布：

银行	可用于基准回归的观测数
平安银行	10
浦发银行	8
民生银行	8
招商银行	5
兴业银行	10
交通银行	1
工商银行	2
中国银行	3

三、核心变量构造

1. 被解释变量

`liquidity_ratio`：商业银行流动性比例。

`liquidity_risk = - liquidity_ratio`

解释：流动性比例越高，银行流动性风险越低。为使数值越大代表风险越高，本文对流动性比例取相反数。

2. 核心解释变量

使用北京大学数字普惠金融指数城市级数据：

- `dfi_index`：数字普惠金融总指数
- `dfi_breadth`：覆盖广度
- `dfi_depth`：使用深度
- `dfi_digitization`：数字化程度
- `dfi_payment`：支付业务指数
- `dfi_credit`：信贷业务指数
- `dfi_investment`：投资业务指数
- `dfi_insurance`：保险业务指数

匹配方式：

按照商业银行总部所在城市和年份匹配城市级数字普惠金融指数。

3. 控制变量

基准回归建议使用：

- `capital_adequacy_ratio`：资本充足率
- `npl_ratio`：不良贷款率
- `cost_income_ratio`：成本收入比

可选控制变量：

- `roa`：总资产收益率
- `roe`：净资产收益率
- `ln_total_assets`：银行规模，总资产取自然对数
- `core_tier1_capital_ratio`：核心一级资本充足率
- `provision_coverage`：拨备覆盖率

由于部分 PDF 年报中总资产、ROA 等自动抽取存在缺失或异常，建议在基准回归中先不强制加入 `ln_total_assets`，在稳健性检验中使用较小样本加入。

四、推荐基准模型

$$\text{LiquidityRisk}_{it} = \alpha + \beta \text{DFI}_{ct} + \gamma \text{Controls}_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

其中：

- i 表示银行；
- t 表示年份；
- c 表示银行总部所在城市；
- μ_i 表示银行固定效应；
- λ_t 表示年份固定效应。

考虑到当前样本量较小，建议实证顺序为：

1. 先做不含固定效应的 pooled OLS；
2. 加入年份固定效应；
3. 加入银行固定效应；
4. 加入银行和年份双向固定效应；
5. 将 `dfi_index` 分别替换为 `dfi_breadth`、`dfi_depth`、`dfi_digitization`。

五、写论文时需要说明的数据限制

本文使用上市银行年度报告公开披露数据构建样本。由于部分银行并未连续披露传统流动性比例，本文以能够从年报中明确识别和核验的观测构建非平衡面板。

对于未披露传统流动性比例的银行年份，不进行插值或主观填补，以保证数据来源的可审计性和实证结果的可靠性。